

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

En bref. On part de la méthode la plus naïve et on l'améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d'un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un α de +1,7 à +2,3 %/an, avec des t de 1,8 à 2,0. **Un α positif, qui résiste aux quatre facteurs, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

0 · Le protocole, identique pour les quatre

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c'est la seule date où l'information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Fenêtre** de 3 ans glissants, **recomposition mensuelle**, exécution au close J+1, **buy-and-hold** entre deux coupes. Les deux partis sont traités **séparément et identiquement**.
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$\underbrace{x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

CONCRÈTEMENT

Les quatre facteurs ne sont pas de nous : ce sont ceux de Fama-French et Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French (`cache/ff_factors.csv`). Ils se construisent en classant chaque mois toutes les actions américaines cotées selon **deux axes** — la **taille** (capitalisation, coupée à la médiane NYSE : *Small / Big*) et le **ratio valeur comptable sur capitalisation** (coupé aux 30^e et 70^e centiles : *Value / Neutral / Growth*). Cela donne six portefeuilles, tous pondérés par capitalisation, et :

- $r^m - r_f$: **toutes** les actions, pondérées par capitalisation, moins le taux sans risque.
- $\text{SMB} = \frac{1}{3}(SV+SN+SG) - \frac{1}{3}(BV+BN+BG)$ — **petites moins grandes**.
- $\text{HML} = \frac{1}{2}(SV+BV) - \frac{1}{2}(SG+BG)$ — **dénotées moins chères**.
- $\text{MOM} = \frac{1}{2}(SH+BH) - \frac{1}{2}(SL+BL)$, où H et L sont les 30 % qui ont le plus et le moins monté sur les 12 derniers mois *en sautant le dernier* — **gagnants moins perdants**.

- **Comment lire un chargement**. $\beta_S < 0$ signifie que le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations ; $\beta_H < 0$, comme les valeurs de **croissance**. Le α_4 est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées** — c'est pour cela qu'il est le test le plus sévère du papier.

M1 — Une voix par membre

l'idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l'hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois** t , on prend les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$.
- Pour chaque titre, **les achats moins les ventes**, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Mais une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas**. On reconstitue les lots en *premier entré, premier sorti*, et γ_k est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

q_h = quantité vendue provenant d'un lot détenu depuis h jours, r_k = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente. Une vente qui solde une vieille position a $\gamma_k = 0$: elle ne dit rien sur le titre aujourd'hui. *En pratique* : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.

- On ne garde que le solde positif, acheté par **au moins 2 élus** : $S_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$.
- Chaque élu retenu a **une voix**, partagée également entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — s'il en a acheté quatre, chacun reçoit un quart. **Le montant n'entre pas** : 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$.

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- On achète au **close du lendemain** : $q_i = w_i V(t) / P_i(t+1)$, et on ne touche plus à rien jusqu'à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

	excès/an	t	α_1	α_4
toutes chambres	+0,35 %	0,18	-0,03	+1,00

► **ce que ça apprend** : l'égalité ne produit rien. $t = 0,18$: le portefeuille est indiscernable du marché ($\beta = 1,01$). Si l'information vaut quelque chose, ce n'est pas en traitant tous les élus à égalité qu'on l'extrait. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l'idée : celui qui engage 500 000 \$ y croît plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- Même rendez-vous mensuel, mais la fenêtre passe à **3 ans** et on **ne garde que les achats** — **les ventes sortent complètement du signal**, il n'y a plus de γ ni de solde :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$$

- Pour chaque titre, la somme des **dollars achetés** — un achat de 500 000 \$ pèse cent fois un achat de 5 000 \$: $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est **proportionnel** à cette somme, rien d'autre : ni sélection, ni plafond.

$$w_i = \frac{B_i}{\sum_j B_j}$$

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* On l'a testé : l'excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Retirer les ventes du signal n'est pas une simplification paresseuse — c'est ce qui marche le mieux.

	excès/an	t	α_1	α_4
NANC	+3,58 %	0,99	+0,40	+1,37
GOP	+1,51 %	0,58	+1,19	+2,27
repère : équipondéré	-0,67 %	-0,58	-0,91	+0,38

► **ce que ça apprend** : c'est le geste qui compte. L'excès passe de +0,35 à +3,58 %/an, et l'équipondéré — même univers, poids égaux — est **négatif**. Tout l'écart vient donc de la *taille des mises*. Mais le β monte à **1,13** : une partie est de l'exposition, pas du talent. **Et le t reste faible** (0,99) : le portefeuille est trop concentré, donc trop volatil.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l'idée : un titre acheté par dix élus est un signal plus sûr qu'un titre acheté par un seul — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d'élus distincts** m_i ayant acheté le titre : deux élus à 100 000 \$ l'emportent sur un seul à 150 000 \$.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- On ne garde que les **150 plus gros scores** — $\mathcal{U}(t)$ — et on normalise : $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$.

- On **plafonne chaque ligne** à $c = 8,5 \%$: ce qui dépasse est redistribué au prorata sur les autres, et on recommence jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$w_i = \min(c, \lambda v_i) \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

- $\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ titres.
- Le reste est identique à M2 : achats seuls, 3 ans, close du lendemain, aucun geste entre deux coupes.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+2,98 %	1,47	$[-1,4; +7,4]$	+1,75
GOP	+1,24 %	1,62	$[-0,4; +2,9]$	+1,68
m_i seuls, sans les \$	+0,33 %	0,33	—	—

► **ce que ça apprend : le consensus n'apporte rien tout seul** (+0,33 %) — mais il **stabilise**. L'excès baisse (3,58 → 2,98) et pourtant le t **monte** (0,99 → 1,47), l'IC se resserre de moitié, et le β redescend à 1,08. On échange du rendement contre de la **fiabilité** — et c'est le bon échange, parce que c'est le t qu'on cherche, pas le rendement.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

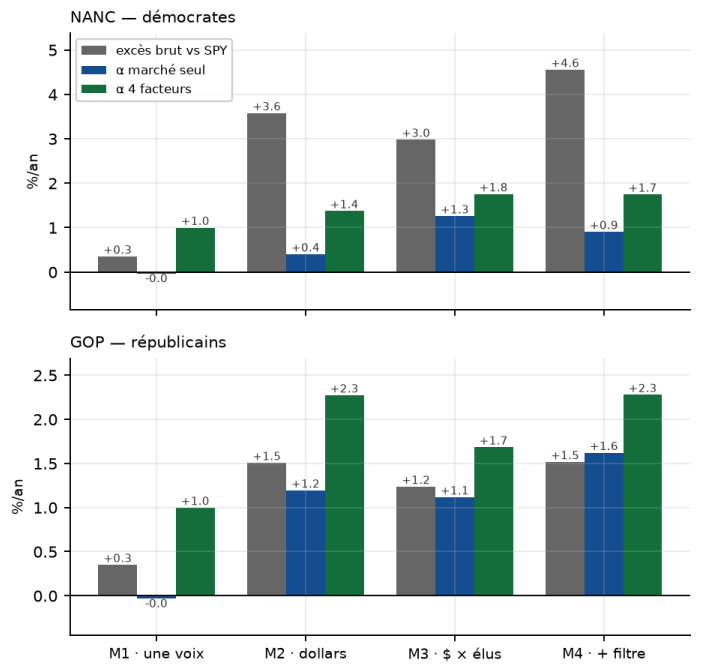
l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- Avant tout calcul**, on compte combien d'opérations chaque élu a déclarées le **même jour** : $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$.
- On écarte celles qui appartiennent à un dépôt de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $K^P(t)$ est restreint à $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.
- Tout le reste est identique à M3.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+4,55 %	1,17	$[-3,9; +13,0]$	+1,75
GOP	+1,52 %	1,04	$[-1,7; +4,7]$	+2,28

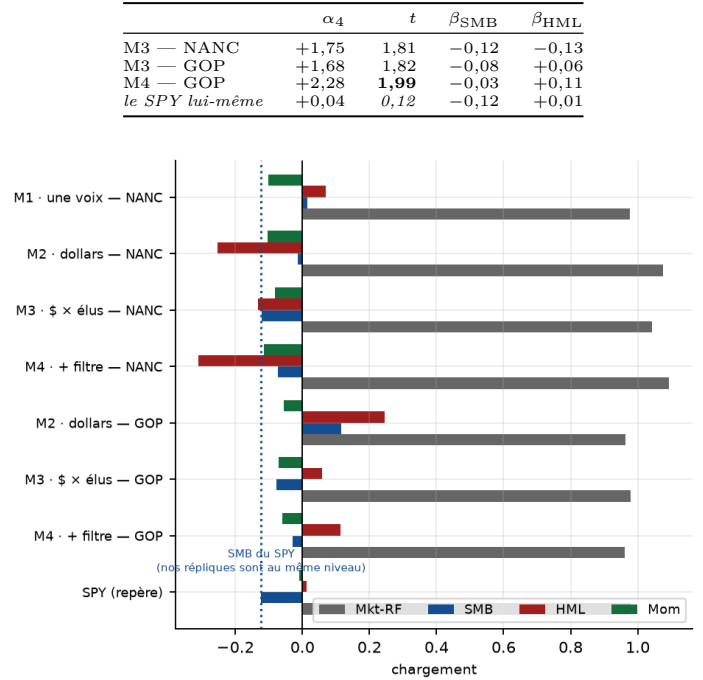
► **ce que ça apprend : le meilleur rendement, la pire fiabilité**. L'excès grimpe à +4,55 % mais le t **baisse** (1,47 → 1,17), l'IC **double** de largeur et le β monte à 1,15. On a acheté du rendement avec de la variance. **Le filtre n'est pas retenu** — et il introduirait un paramètre (θ) de plus.



la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Le test qui tranche

l'idée : tout l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ? On régresse sur les quatre facteurs du \$0 — *le modèle que le papier publié applique aux ETF eux-mêmes*, ce qui rend les deux résultats comparables.



les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY : nos portefeuilles sont à *son niveau* — ils n'ont pas de biais de taille supplémentaire.

► **ce que ça apprend : l' α ne disparaît pas : il augmente** (+1,26 → +1,75). Deux raisons, et aucune n'est celle qu'on attendait. (i) Il n'y a *pas* de biais de taille : le chargement SMB de nos répliques (-0,12) est exactement celui du **SPY** (-0,12). (ii) Le tilt réel est un tilt **croissance** ($\beta_{HML} < 0$ côté NANC) ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' α . **Il reste donc +1,7 à +2,3 %/an que les facteurs n'expliquent pas.**

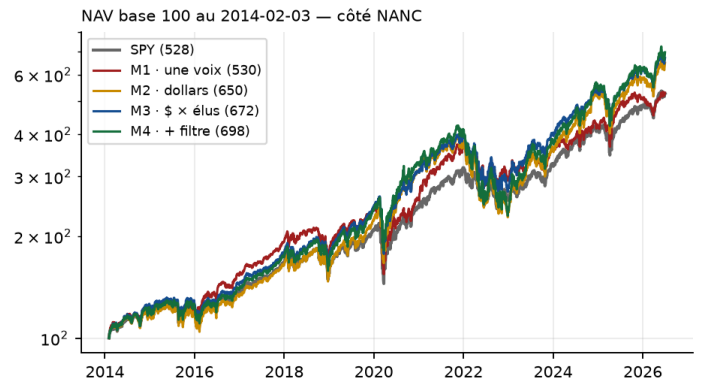
= — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

l'idée : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- M3**, pas M4 : M4 gagne plus mais son t est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le t dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en α_4 . La cohérence entre deux échantillons indépendants vaut plus qu'un chiffre isolé.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5 \%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer à l'il (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 650, M3 672, M4 698, SPY 528.

Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Vendre à découvert — testé, catastrophique : le panier des titres vendus *est* le marché ($\beta = -1,03$), et une jambe courte seule termine à 16 sur base 100. **Suivre les options, les ETF ou les obligations** — seules les actions entrent. **Payer des frais** — aucun coût n'est facturé nulle part. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.

≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité.** Aux seuils usuels, l' α_4 de M3 n'est **pas** significatif ($t = 1,81$ et $1,82$ contre $1,96$) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale**ment ($1,99$). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **Les coûts.** Rien n'est facturé. M3 tourne à $\sim 66\%$ /an ; à 10 pb l'aller-retour, cela retire de l'ordre de 0,1 pt/an — petit devant +1,75, mais à chiffrer.
- **La période.** 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' α ?** Non testé : par secteur, par taille de dépôt, par élu. Si l' α_4 se concentre sur un sous-ensemble identifiable, c'est un résultat ; s'il est diffus, c'en est un autre — et les deux valent d'être sus.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11_Strategie_Ticker.ipynb, §16 (les quatre méthodes, 16 runs déclarés avant exécution) et §16.1 (le modèle à quatre facteurs, validé sur le SPY : $\beta_M = 0,980$, $\alpha = +0,04\%$ /an). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff_factors.csv. La méthode M4 reprend le filtre décrit par le gérant du fonds NANC ; l'étude de fidélité à ce fonds fait l'objet d'un document distinct, FICHE_NANC_GOP.pdf.